

Modelvragen hoofdstuk 7

Werner Peeters

1. Gegeven $f(x, y) = \sqrt[3]{x + 2y}$. Bereken $T_2(f, (4, 2))(x, y)$
2. Ga na of de volgende functie f in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^3 y^2 - x^2 y^3}{x^4 + y^6} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

3. Zij $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \mapsto (xy, x^2 + 2y^2, 4xy^2)$ en $g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto xy + yz^2$. Bereken $D(g \circ f)$ zonder $g \circ f$ te bepalen.
4. Bereken de richtingsafgeleide van de functie $f(x, y, z) = x^2 y - yz^3$ in het punt $\mathbf{a}(2, 2, -1)$ in de richting $\mathbf{h}\left(1, \frac{1}{2}, 2\right)$
5. Zoek de kritieke punten van de functie $f(x, y) = -x^3 - x^2 + 2y^2 - 8y + 8$ en ga na of het minima, maxima of zadelpunten zijn.
6. Ga na of de functie

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : \begin{cases} (x, y) \mapsto \frac{x^3 y^2}{x^4 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0) \mapsto 0 \end{cases}$$

in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:

7. Bereken het raakvlak aan het oppervlak $z^2 = 3x^4 - 2y^4$ in het punt $(1, 1, 1)$
 8. Gegeven de functie $f(x, y) = x^3 y + x + y$. Bereken het raakvlak aan zijn grafiek in het punt $(1, 1)$
 9. Ga na of de volgende functie $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:
- $$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^4 y}{x^6 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$
10. Bereken de richtingsafgeleide van de functie $f(x, y, z) = \sqrt{1 + x + y + z}$ in het punt $(0, 0, 0)$ in de richting $(2, 3, -6)$
 11. Zoek de lokale extrema van $f(x, y) = -2x^2 + 8xy + 8x - y^4 - 16y - 8$

Oplossingen:

1. Gegeven $f(x, y) = \sqrt[3]{x+2y}$. Bereken $T_2(f, (4, 2))(x, y)$

$$f(4, 2) = 2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{3}(x+2y)^{-\frac{2}{3}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(4, 2) = \frac{1}{12}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{2}{3}(x+2y)^{-\frac{2}{3}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(4, 2) = \frac{1}{6}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = \frac{-2}{9}(x+2y)^{-\frac{5}{3}} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(4, 2) = -\frac{1}{144}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{-4}{9}(x+2y)^{-\frac{5}{3}} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(4, 2) = -\frac{1}{72}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{-8}{9}(x+2y)^{-\frac{5}{3}} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(4, 2) = -\frac{1}{36}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow T_3(f, (4, 2))(x, y) &= 2 + \frac{1}{1!} \left(\frac{1}{12}(x-4) + \frac{1}{6}(y-2) \right) + \frac{1}{2!} \left(\frac{-1}{144}(x-4)^2 - \frac{2}{72}(x-4)(y-2) - \frac{1}{36}(y-2)^2 \right) \\ &= 2 + \frac{1}{1!} \left(\frac{1}{12}x + \frac{1}{6}y - \frac{2}{3} \right) + \frac{1}{2!} \left(\left(-\frac{1}{144}x^2 + \frac{1}{18}x - \frac{1}{9} \right) + \left(\frac{1}{18}x + \frac{1}{9}y - \frac{1}{36}xy - \frac{2}{9} \right) + \left(-\frac{1}{36}y^2 + \frac{1}{9}y - \frac{1}{9} \right) \right) \\ &= \frac{10}{9} + \frac{5}{36}x + \frac{5}{18}y - \frac{1}{288}x^2 - \frac{1}{72}xy - \frac{1}{72}y^2 \end{aligned}$$

2. Ga na of de volgende functie f in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^3y^2 - x^2y^3}{x^4 + y^6} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- Stel $(x, y) = (k^3, k^2)$

$$\Rightarrow \lim_{k \rightarrow 0} f(x, y)|_{(x,y)=(k^3,k^2)} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k^9k^4 - k^6k^6}{2k^{12}} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k^{13} - k^{12}}{2k^{12}} = -\frac{1}{2} \neq 0$$

$\Rightarrow f$ is niet continu in $(0, 0)$

- $D_1f(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda, 0) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda^4\lambda} = 0$

$$D_2f(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda^6\lambda} = 0$$

$\Rightarrow f$ is partieel afleidbaar in $(0, 0)$

- Stel $\bar{h} = (h_1, h_2), h_1 \neq 0 \neq h_2$

$$Df(\bar{0}, \bar{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda}$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^5(h_1 - h_2)(h_1^2h_2^2)}{\lambda^5(h_1^4 + \lambda^2h_2^6)} = \frac{(h_1 - h_2)h_2^2}{h_1^2}$$

$\Rightarrow f$ is afleidbaar in $(0, 0)$.

- f is niet differentieerbaar in $(0, 0)$, want f is niet continu in $(0, 0)$

3. Zij $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3: (x, y) \mapsto (xy, x^2 + 2y^2, 4xy^2)$ en $g: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}: (x, y, z) \mapsto xy + yz^2$. Bereken $D(g \circ f)$ zonder $g \circ f$ te bepalen.

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} y & x \\ 2x & 4y \\ 4y^2 & 8xy \end{pmatrix}$$

$$Dg(a, b) = \begin{pmatrix} b & a + c^2 & 2bc \end{pmatrix} \text{ met } (a, b, c) = (xy, x^2 + 2y^2, 4xy^2)$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow Dg(x, y) &= \begin{pmatrix} x^2 + 2y^2 & xy + (4xy^2)^2 & 2(x^2 + 2y^2)(4xy^2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 + 2y^2 & 16x^2y^4 + xy & 8xy^2(x^2 + 2y^2) \end{pmatrix} \\
D(g \circ f)(x, y) &= \begin{pmatrix} x^2 + 2y^2 & 16x^2y^4 + xy & 8xy^2(x^2 + 2y^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y & x \\ 2x & 4y \\ 4y^2 & 8xy \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2x(16x^2y^4 + xy) + y(x^2 + 2y^2) + 32xy^4(x^2 + 2y^2) & 4y(16x^2y^4 + xy) + x(x^2 + 2y^2) + 64x^2y^3(x^2 + 2y^2) \\ 64x^3y^4 + 3x^2y + 64xy^6 + 2y^3 & 64x^4y^3 + x^3 + 192x^2y^5 + 6xy^2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

4. Bereken de richtingsafgeleide van de functie $f(x, y, z) = x^2y - yz^3$ in het punt $\mathbf{a}(2, 2, -1)$ in de richting

$$\mathbf{h} \left(1, \frac{1}{2}, 2 \right)$$

$$f(2, 2, -1) = 10$$

$$\begin{aligned}
Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f\left(2 + \lambda, 2 + \frac{1}{2}\lambda, -1 + 2\lambda\right) - f(2, 2, -1)}{\lambda} \\
&= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{(\lambda + 2)^2 \left(\frac{1}{2}\lambda + 2\right) - (2\lambda - 1)^3 \left(\frac{1}{2}\lambda + 2\right) - 10}{\lambda} \\
&= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}\lambda^3 + 4\lambda^2 + 10\lambda + 8 - 4\lambda^4 - 10\lambda^3 + 21\lambda^2 - \frac{23}{2}\lambda + 2 - 10}{\lambda} \\
&= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{-4\lambda^4 - \frac{19}{2}\lambda^3 + 25\lambda^2 - \frac{3}{2}\lambda}{\lambda} \\
&= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \left(-4\lambda^3 - \frac{19}{2}\lambda^2 + 25\lambda - \frac{3}{2} \right) = -\frac{3}{2}
\end{aligned}$$

5. Zoek de kritieke punten van de functie $f(x, y) = -x^3 - x^2 + 2y^2 - 8y + 8$ en ga na of het minima, maxima of zadelpunten zijn.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = -3x^2 - 2x = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 4y - 8 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x(3x + 2) = 0 \\ y = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x, y) \in \left\{ (0, 2), \left(-\frac{2}{3}, 2\right) \right\}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -6x - 2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow H(x, y) = -24x - 8$$

- $H\left(-\frac{2}{3}, 2\right) = 8 > 0$ en $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\left(-\frac{2}{3}, 2\right) = 2 > 0 \Rightarrow \left(-\frac{2}{3}, 2\right)$ is een minimum
- $H(0, 2) = -8 < 0 \Rightarrow (0, 2)$ is een zadelpunt

6. Ga na of de functie

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : \begin{cases} (x, y) \mapsto \frac{x^3y^2}{x^4 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0) \mapsto 0 \end{cases}$$

in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:

- $\forall \varepsilon > 0$, stel $\delta = 2\varepsilon$ en $|x| \vee |y| < \delta$. Vermits $2x^2y^2 \leq x^4 + y^4$, is

$$0 \leq |f(x, y)| = \left| \frac{x^3y^2}{x^4 + y^4} \right| \leq \left| \frac{x^2y^2}{2x^2y^2} \right| |x| \leq \frac{|x|}{2} \leq \frac{\delta}{2} = \varepsilon$$

$\Rightarrow f$ is continu in $(0, 0)$

- $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda, 0) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda^5} = 0$
 $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda^5} = 0$
 $\Rightarrow f$ is partieel afleidbaar in $(0, 0)$

- Stel $\bar{h} = (h_1, h_2)$, $h_1 \neq 0 \neq h_2$ en stel zonder verlies van algemeenheid dat $\|\bar{h}\| = 1$

$$Df(\bar{0}, \bar{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda}$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^5 (h_1^3 h_2^2)}{\lambda \cdot \lambda^4 (h_1^4 + h_2^4)} = \frac{h_1^3 h_2^2}{h_1^4 + h_2^4}$$

- f is niet differentieerbaar in $(0, 0)$. Als f namelijk wél differentieerbaar was, dan was

$$Df(\bar{0}) \bar{h} = Df(\bar{0}, \bar{h})$$

$$\text{Echter, } Df(\bar{0}) \bar{h} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$Df(\bar{0}, \bar{h}) = \frac{h_1^3 h_2^2}{h_1^4 + h_2^4}$$

f is dus niet differentieerbaar in $(0, 0)$.

7. Bereken het raakvlak aan het oppervlak $z^2 = 3x^4 - 2y^4$ in het punt $(1, 1, 1)$

$$\text{Stel } F(x, y, z) = 3x^4 - 2y^4 - z^2$$

$$\Rightarrow \nabla F(x, y, z) = (12x^3, -8y^3, -2z)$$

$$\Rightarrow \nabla F(1, 1, 1) = (12, -8, -2) \sim (6, -4, -1)$$

$$\Rightarrow \alpha : 6(x - 1) - 4(y - 1) - 1(z - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \alpha : 6x - 3y - z = 1$$

8. Gegeven de functie $f(x, y) = x^3y + x + y$. Bereken het raakvlak aan zijn grafiek in het punt $(1, 1)$

$$f(1, 1) = 3$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = 3yx^2 + 1 \Rightarrow \frac{\partial f(1, 1)}{\partial x} = 4$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = x^3 + 1 \Rightarrow \frac{\partial f(1, 1)}{\partial y} = 2$$

$$\Rightarrow z - 3 = 4(x - 1) + 2(y - 1)$$

$$\Rightarrow z = 4x + 2y - 3$$

9. Ga na of de volgende functie $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^4y}{x^6 + y^4} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) |_{y=x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5}{x^6 + x^4} = 0$
 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) |_{y=x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6}{x^6 + x^8} = 1$
 $\Rightarrow$ De functie is niet continu in $(0,0)$

- $D_1 f(0,0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda,0) - f(0,0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda \cdot \lambda^6} = 0$
 $D_2 f(0,0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0,\lambda) - f(0,0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda \cdot \lambda^4} = 0$
 $\Rightarrow f$ is partieel afleidbaar in $(0,0)$

- Stel $\bar{h} = (h_1, h_2), h_1 \neq 0 \neq h_2$
 $Df(\bar{0}, \bar{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0,0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^5 h_1^4 h_2}{\lambda^5 (\lambda^2 h_1^6 + h_2^4)} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{h_1^4 h_2}{\lambda^2 h_1^6 + h_2^4} = \frac{h_1^4}{h_2^3}$
 $\Rightarrow f$ is afleidbaar in $(0,0)$.

- $\Rightarrow f$ is niet continu dus niet differentieerbaar in $(0,0)$.

10. Bereken de richtingsafgeleide van de functie $f(x,y,z) = \sqrt{1+x+y+z}$ in het punt $(0,0,0)$ in de richting $(2,3,-6)$

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(2\lambda, 3\lambda, -6\lambda) - f(0,0,0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\lambda+3\lambda-6\lambda} - 1}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-\lambda} - 1}{\lambda} = \frac{0}{0} \stackrel{(H)}{=} \lim_{\lambda \rightarrow 0} -\frac{1}{2\sqrt{1-\lambda}} = -\frac{1}{2}$$

11. Zoek de lokale extrema van $f(x,y) = -2x^2 + 8xy + 8x - y^4 - 16y - 8$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 8y - 4x + 8 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = -4y^3 + 8x - 16 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2y + 2 \\ x = \frac{1}{2}y^3 + 2 \end{cases} : x(y) = 2y + 2$$

$$\Rightarrow 2y + 2 = \frac{1}{2}y^3 + 2 \Rightarrow y \in \{-2, 0, 2\} \Rightarrow (x,y) \in \{(-2, -2), (2, 0), (6, 2)\}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -4 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 8 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -12y^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow H(x,y) = 48y^2 - 64$$

- $H(-2, -2) = 128 > 0$ en $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -4 < 0 \Rightarrow (-2, -2)$ is een maximum.
- $H(2, 0) = -64 < 0 \Rightarrow (2, 0)$ is een zadelpunt
- $H(6, 2) = 128 > 0$ en $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -4 < 0 \Rightarrow (6, 2)$ is een maximum.